

Kapitel 16

DIAGNOSTISKE MODALITETER

Jonas L. Isaksen

Nedenstående tekst beskriver tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter af mange af de undersøgelsesmetoder, der nævnes i bogen, og som anvendes dagligt i klinikken. Kapitlet kan anvendes til opslag under læsning af bogens hovedkapitler. I de anførte referencer findes mere detaljeret information om den enkelte diagnostiske modalitet.

ANAMNESE OG OBJEKTIV UNDERSØGELSE

I 2016 var der i alt over 73 mio. kontakter til sundhedsvæsenet, herunder indlæggelser, ambulante besøg, skadestuebesøg, akutte besøg både på somatiske og psykiatriske afdelinger samt kontakter til praksissektoren (1). Den gennemsnitlige dansker havde i 2014 6,6 årlige kontakter til almensektoren (2), og den gennemsnitlige praktiserende læge behandlede dagligt 49,5 patienter i 2015, som normal konsultation, e-konsultation, telefonkonsultation eller ved sygebesøg, eller hvor andet personale under lægens supervision foretog undersøgelse eller behandling (3).

Når lægen møder en patient, skal han eller hun forsøge at danne sig et overblik, stille en *diagnose* og lægge en *behandlingsplan*. Alternativt, hvis der ikke er sikkerhed om diagnosen, lægges en plan for den videre *udredning*. Indledningsvis optages *anamnesen* (sygehistorien) ved, at lægen udspørger patienten på en systematisk måde for at få væsentlige symptomer og andre informationer frem i lyset. På baggrund

af anamnesen foretager lægen en *objektiv undersøgelse*, hvor man ved at mærke, se på og lytte på patienten forsøger at stille en diagnose. Herefter kan lægen supplere med andre diagnostiske undersøgelser efter behov. Forskellige sygdomme giver ofte anledning til sygdomsbilleder, der ligner hinanden, hvorfor det er vigtigt i denne proces at holde sig alternative diagnoser (*differentialdiagnoser*) for øje.

BLODPRØVER

En blodprøve er en relativt enkel, ufarlig og meget hyppigt anvendt måde, hvorpå man kan opnå en mængde information om patientens sundhedstilstand. Langt det hyppigste er en *venebloodprøve*, i hvilken der kan måles en lang række parametre såsom hæmoglobinkoncentration (Hgb) og blodsukker (P-glukose), ionkoncentrationer (fx Na^+ , K^+ , Ca^{2+}), lipidniveauer (HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider) og enzymniveauer (fx alanintransaminase (ALAT) eller kreatinkinase myokardielt bånd (CK-MB)). Tillige kan der opnås viden om de forskellige blodcellers mængder. Nogle målinger skal foretages fastende, da måleresultatet afhænger af, hvornår og hvad man har spist.

En *arteriepunktur* (a-punktur) bruges særligt inden for akutmedicin og kan bl.a. anvendes til at måle syre-base-forhold og blodgasser såsom partialtrykkene af oxygen og kuldioxid og hæmoglobins iltmætning (4).

PLANAR RØNTGEN

Der foretages i Danmark ca. 2,9 mio. røntgenundersøgelser årligt samt yderligere ca. 3 mio. røntgenundersøgelser af tænderne (5, 6), hvilket gør røntgenundersøgelsen til en hyppigt anvendt billeddannende modalitet. Den fysiske størrelse, der måles i et røntgenbillede, er strålingsintensitet og derved indirekte densiteten af det væv, der bestråles (7). Til optagelse af et røntgenbillede sendes røntgenstråler fra en punktkilde gennem (en del af) kroppen og hen mod en optageplade. Kroppen vil dæmpe noget af strålingen og derved kaste en "skygge" på pladen. Dæmpningen af strålingen afhænger af densiteten på det materiale, strålen bevæger sig igennem, og således vil et område på pladen, som skygges af knogle, modtage mindre stråling end et område, der skygges af blødt væv (muskler, fedt), og knoglen vil fremstå lysere på billedet. Røntgenbilledet er altså et billede, hvorpå man kan se forskel på densitet, men kun i to dimensioner, da det tredimensionale væv fremstår som et todimensionalt billede. Af samme årsag tages ofte billeder i to eller flere forskellige planer.

Røntgenstråling er såkaldt ioniserende stråling, som kan være farlig for kroppen i høje doser. Et røntgenbillede af tænder, arm eller ben udgør typisk en dosis på 0,01 millisievert (mSv), mens røntgen af lunger giver 0,1 mSv og en mammografiundersøgelse ca. 0,5 mSv. Til sammenligning modtager en gennemsnitsdansker årligt en dosis på ca. 3 mSv fra baggrundstrålingen (6). Et røntgenbillede tager under et sekund at optage.

CT

Med *computed tomography* (CT) kan man udvide røntgenundersøgelsen til billeder, der viser snit gennem vævet, hvorved det bliver lettere at danne sig et overblik over kroppens tredimensionelle struktur (8). Der foretages over 850.000 CT-scanninger årligt i Danmark (2014), og tallet er stigende (5). Den fysiske størrelse, der måles i et CT-billede, er dæmpning af røntgenstråling

som et udtryk for vævets densitet. I klinikken bruges enheden *Hounsfield Unit*, som har densiteten for vand som sit nulpunkt, men teoretisk er det også muligt at beregne eksakte værdier for densiteten af forskelligt væv fra en CT-scanning (9). Ved at tage billeder fra mange vinkler kan man, ved hjælp af computerbaserede beregninger, rekonstruere snitflader af det tredimensionelle objekt. Herefter kan radiologen vælge en hvilket som helst snitflade at undersøge, og han eller hun kan scrolle sig igennem billeder for at se variationer i vævet i den ene eller den anden retning. Ved hjælp af 3D-modaliteter som CT er det også muligt at rekonstruere overfladen på tredimensionelle objekter, som fx blodkar eller mave-tarm-kanalen.

En helkrops-CT indebærer en betydelig strålingsdosis på omkring 10 mSv svarende til tre års baggrundsstråling (6). Det estimeres, at en CT-undersøgelse giver en forøget cancerisiko på under 0,01-0,1 %, men højere for børn end for voksne (10). Til en CT-scanning føres patienten gennem et rør med roterende røntgenkilder, og en helkrops-CT kan i dag foretages på under to minutter.

MR

Med *magnetisk resonans* (MR) er det muligt at optage tredimensionelle billeder af kroppen uden brug af ioniserende stråling (11). Der blev i 2014 lavet 420.000 MR-scanninger, og tallet er stigende (5). Hydrogenkerner, inklusive dem, der sidder i vævets forskellige bestanddele, besidder den egenskab, at de roterer om deres egen akse. Ved en MR-undersøgelse lægges kroppen ind i et kraftigt magnetfelt, som vil få hydrogenkernernes rotationsakse til at pege i retningen langs med magnetfeltet. Inden optagelsen af et billede sendes radiobølger med en bestemt frekvens (*resonansfrekvens*) ind i kroppen, hvorved hydrogenkernernes omdrejningsakse bliver tvunget væk fra magnetfeltets akse. Hydrogenkernerne udsender radiobølger i nogen tid, indtil de falder tilbage og igen lægger sig langs magnetfeltets akse. Ved at måle på de

udsendte radiobølger kan man bestemme tætheden af hydrogenkerner i et givet væv.

Forskelligt væv indeholder forskellige koncentrationer af vand, som består af to tredjedele hydrogen. En MR-scanning kan derfor se forskel på væv med samme røntgendensitet, men med forskelligt vandindhold, hvorfor undersøgelsen kan give andre oplysninger end røntgen/CT. På en MR-scanning får man ikke signal fra luft eller knogle, som fremstår sort, men dette fravær af signal kan stadig give en god aftegning af fx knogle i forhold til det omgivende væv. I hjernen kan man med MR se tydelig forskel på grå substans, hvid substans og cerebrospinalvæske.

MR-undersøgelser tager tid at lave, og dette kræver, at patienten kan ligge stille i minutter ad gangen flere gange efter hinanden, men omvendt er undersøgelsen ufarlig for patienten. MR-scanninger kan laves med forskellig *vægtning* (T_1 , T_2 , PD), der fremhæver forskellige væv, og en nylig udvikling er brugen af dynamiske optagelser (en række billeder over kort tid), hvorved eksempelvis et leds bevægelse eller hjertets pumpefunktion kan undersøges (12).

PET

I *positron emission tomography* (PET) er stråling udsendt fra kroppen den fysiske størrelse, der måles. Dette er en af flere såkaldte nuklearmedicinske undersøgelser, hvoraf der samlet set foretages omkring 130.000 årligt (6). Strålingen fremkommer gennem indgift af en radioaktiv *tracer*, ofte sukker mærket med radioaktiv fluor (^{18}F -deoxyglucose, FDG). FDG indgives før scanningen, og sukkeret vil primært optages der, hvor kroppen har brug for mest energi (kræftknuder, hjerne, arbejdende muskler). I lighed med CT-scanningen og ved at kombinere PET-scanningen med en CT-scanning (PET/CT) kan man lave 3D-rekonstruktioner af vævet, hvor man har information om anatomen (CT) og fysiologien (PET) i samme billede.

Hvor CT-scanningen er hurtig, kan en helkrops-PET tage op mod en halv time. I Danmark forskes der i at udvikle PET/MR-kombinationer,

der især er tiltænkt børn (som kan ligge stille længe nok), da man herved får en lavere stråledosis (13). PET-scanningen alene udgør en dosis på omkring 6 mSv, svarende til to års baggrundsstråling (6).

SPECT

Til en undersøgelse med *single photon emission computed tomography* (SPECT) er den fysiske størrelse, der måles, emission af stråling fra kroppen som udtryk for koncentrationen af en radioaktiv *tracer* (14). SPECT er dermed en nuklearmedicinsk undersøgelse, af hvilke der samlet set foretages ca. 130.000 årligt i Danmark (6). Til en *skintigrafi* bruges et kamera, der er følsomt for gammastråling (gammakamera), til at måle radioaktiv aktivitet i et organ. Ved en thyroideaskintigrafi indgives radioaktivt technetium ($^{99\text{m}}\text{Tc}$), der ligesom jod optages i glandula thyroidea (skjoldbruskkirtlen). Herved fås et billede af aktiviteten i kirtlen, og lægen kan identificere evt. hyperaktive områder. Princippet er det samme for skintigrafier af andre organer.

SPECT kan kombineres med CT eller foretages alene. En SPECT-scanning tager få minutter, og eksempelvis en myokardieskintigrafi (skintigrafi af hjertemuskulaturen) udgør en strålingsdosis på ca. 5 mSv (svarende til knap to års baggrundsstråling). SPECT-scanninger kan foretages i 2D eller med roterende kamera som 3D-scanning.

ULTRALYD

Der laves ca. 1,8 mio. undersøgelser med *ultralyd* (UL) i Danmark årligt (2014), og tallet er stigende (5). En ultralydsundersøgelse indebærer ingen ioniserende stråling, da den fysiske størrelse, der måles, er reflekteret lyd. Til optagelse af et ultralydsbillede sendes en lydimpuls i megahertz (MHz)-området ind i kroppen. Når lyd bevæger sig fra et væv med et sæt specifikke akustiske egenskaber til et væv med andre akustiske egenskaber, bliver noget af lyden reflekteret, og

resten bliver transmitteret. Disse refleksioner måles af apparatet, som omdanner refleksionerne til billeder. Man kan med ultralyd ikke se igennem luft, hvorfor man anvender en gel på overfladen af huden til undersøgelsen, ligesom man heller ikke kan se igennem knogler. I begge tilfælde skyldes det, at næsten al lyden reflekteres af luften/knoglevævet. De bagvedliggende væv modtager således for lidt lydbølgeenergi til, at man kan se refleksioner fra disse væv.

En ultralydsundersøgelse tager normalt få minutter og kræver blot, at patienten ligger moderat stille. Billederne fremkommer "live", og der anvendes forskellige transducere (ultralydshoveder), alt efter hvor der scannes. Fordi ultralyd kan vise billeder i "real-time", anvendes undersøgelsen til flowbestemmelse (doppler) og til bestemmelse af hjertets pumpefunktion. Der findes i dag scannere, der kan give 3D-billeder, men 2D-scanninger bruges fortsat diagnostisk. Der arbejdes på at erstatte store, traditionelle ultralydsmaskiner med små tablet-baserede, håndholdte apparater (15).

DEXA

Til en scanning med *dual energy x-ray absorption* (DEXA) anvendes røntgenstråling med to intensiteter til at vurdere knogletæthed. Der blev i 2010 foretaget ca. 61.000 DEXA-scanninger (16), hvor den fysiske størrelse, der måles, er dæmpning af stråling som et udtryk for knogledensitet. Varigheden af en DEXA-scanning afhænger af proceduren og apparatet, men er på omkring fem til 20 minutter. Strålingsdosen ved en DEXA-scanning er meget lille, idet den ligger i mikrosievertområdet (μSv), og således er den sammenlignelig med få dages baggrundsstråling (17).

EKG

Ved en undersøgelse med *elektrokardiografi* (EKG, ECG) foretages en overfladeoptagelse af hjertets elektriske aktivitet (18). Der findes ingen samlet opgørelse over antallet af EKG-op-

tagelser, da utallige læger har et apparat stående i deres praksis. Derudover finder der dagligt mange EKG-optagelser sted på sygehusene. Til en EKG-optagelse påklippes ti elektroder, hvoraf én er jord (referenceelektroden, som de andre måler i forhold til). Til EKG-monitorering (fx patienter, der overvåges under indlæggelse efter en blodprop i hjertet) kan man nøjes med færre elektroder. Tre elektroder optager fra ekstremiteterne (ekstremitetsafledninger, der "ser" på hjertet fra siden, nedefra og oppefra), og de sidste seks optager fra brystkassen (prækordiale afledninger, der "ser" på hjertet forfra og fra venstre i forskellige vinkler).

På et normalt EKG fremkommer signaler fra atriernes depolarisering (P-takken), ventriklernes depolarisering (QRS-komplekset) og ventriklernes repolarisering (T-takken). En standardoptagelse varer 10 sekunder, men der findes også 24-timers optagelser, hvor patienten bærer en EKG-optager igennem et helt døgn (Holter-optagelse).

EEG

Undersøgelser med *elektroencefalografi* (EEG) finder sted på højt specialiserede hospitalsafdelinger. Under en EEG-undersøgelse måles den elektriske aktivitet i hjernen (19). Hjernens aktivitet afbildes som bølger med forskellig frekvens (svingningshastighed) og inddeles i frekvensbånd: alfa, beta, gamma, delta og theta (20). Med elektroder placeret hele vejen rundt på skalpen kan aktiviteten i forskellige områder af hjernen vurderes. Til en undersøgelse bruges en samtidig video- og EEG-optagelse, så lægen kan sammenholde elektriske fund med patientens adfærd (fx krampeanfald). EEG kan optages uden på kraniet eller intrakranielt, hvor et elektrodenet placeres direkte på hjernens overflade.

EMG

En undersøgelse med *elektromyografi* (EMG) finder sted på højt specialiserede hospitalsaf-

delinger og er en optagelse af skeletmuskulernes elektriske aktivitet (21). EMG kan optages enten med nåleelektroder eller med overfladeelektroder og bruges til at vurdere musklernes aktivitet under bestemte øvelser. Alt efter hvordan EMG'et ser ud, kan lægen afgøre, hvilken type sygdom der er tale om. Det er ufarligt at få foretaget både EMG, EKG og EEG, hvis apparaterne er ordentligt sikrede.

SKOPIER

En skopi er en undersøgelse, ved hvilken der føres et endoskop ind gennem en åbning i kroppen. Endoskopet består af en (normalt) fleksibel kikkert samt evt. andre værktøjer til fx at tage en biopsi (vævsprøve) eller til at gribe, afklemme eller brænde med. Man kan ved endoskopi eksempelvis undersøge bronkierne (bronkoskopi), spiserør, mavesæk og tyndtarm (gastroskopi) eller tyktarm og terminale ileum (koloskopi). Kapselendoskopi er en speciel type endoskopi, ved hvilken patienten sluger en kapsel med lyskilde og kamera, der så tager billeder gennem hele gastrointestinalkanal (mave-tarm-kanalen), mens kapslen bevæger sig af sted med føden. Data sendes fra kapslen og oplagres i en modtager, som bæres uden på kroppen.

REFERENCER

1. Sundhedsdatastyrelsen. Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2016; 2017.
2. Sundheds- og Ældreministeriet. Befolkningens kontakter til almen praksis; 2016.
3. Praktiserende Lægers Organisation. Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis; 2017.
4. Dev SP, Hillmer MD, Ferri M. Arterial Puncture for Blood Gas Analysis. *New Engl J Med*. 2011;364(5).
5. Sundhedsstyrelsen. Udviklingen i brug af røntgenundersøgelser i Danmark; 2015.
6. Sundhedsstyrelsen. Strålingsguiden - ioniserende stråling. 2. udgave.; 2013.
7. Huda W, Abrahams RB. X-Ray-Based Medical Imaging and Resolution. *Am J Roentgenol*. 2015;204(4):W393-W7.
8. Moorrees J, Bezak E. Four dimensional CT imaging: a review of current technologies and modalities. *Australas Phys Eng S*. 2012;35(1):9-23.
9. Phillips DH, Lannutti JJ. Measuring physical density with X-ray computed tomography. *NDT & E International*. 1997;30(6):339-50.
10. Brenner DJ, Hall EJ. Current concepts - Computed tomography - An increasing source of radiation exposure. *New Engl J Med*. 2007;357(22):2277-84.
11. Ai T, Morelli JN, Hu XM, Hao DP, Goerner FL, Ager B et al. A Historical Overview of Magnetic Resonance Imaging, Focusing on Technological Innovations. *Invest Radiol*. 2012;47(12):725-41.
12. Scatteia A, Baritussio A, Bucciarelli-Ducci C. Strain imaging using cardiac magnetic resonance. *Heart Fail Rev*. 2017;22(4):465-76.
13. Kjaer A, Loft A, Law I, Berthelsen AK, Borgwardt L, Lofgren J et al. PET/MRI in cancer patients: first experiences and vision from Copenhagen. *Magn Reson Mater Phys*. 2013;26(1):37-47.
14. Krakauer M, Wieslander B, Myschetzky PS, Lundstrom A, Bacher T, Sorensen CH et al. A Prospective Comparative Study of Parathyroid Dual-Phase Scintigraphy, Dual-Isotope Subtraction Scintigraphy, 4D-CT, and Ultrasonography in Primary Hyperparathyroidism. *Clin Nucl Med*. 2016;41(2):93-100.
15. Di Ianni T, Hoyos CAV, Ewertsen C, Kjeldsen TK, Mosegaard J, Nielsen MB et al. A Vector Flow Imaging Method for Portable Ultrasound Using Synthetic Aperture Sequential Beamforming. *Ieee T Ultrason Ferr*. 2017;64(11):1655-65.
16. Brixen K, Overgaard S, Gram J, Ryg J, Rothmann M, Gudex C et al. Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud; 2012.
17. Njeh CF, Fuerst T, Hans D, Blake GM, Genant HK. Radiation exposure in bone mineral density assessment. *Appl Radiat Isotopes*. 1999;50(1):215-36.
18. Gregg RE, Zhou SH, Lindauer JM, Helfenbein ED, Giuliano KK. What is inside the electrocardiograph? *J Electrocardiol*. 2008;41(1):8-14.

19. Jackson AF, Bolger DJ. The neurophysiological bases of EEG and EEG measurement: A review for the rest of us. *Psychophysiology*. 2014;51(11):1061-71.
20. Herrmann CS, Struber D, Helfrich RF, Engel AK. EEG oscillations: From correlation to causality. *Int J Psychophysiol*. 2016;103:12-21.
21. Samaha FJ. *Electrodiagnostic Studies in Neuromuscular Disease*. New Engl J Med. 1971;285(22):1244-7.